# LS4 · Vom Problem zur Lösung

*Arbeitsmaterial · Praxisfall Mensa*

## Praxisfall

Die Lernenden einer Schule kaufen in der grossen Pause Getränke und Snacks in der Mensa. Die verantwortliche Person berechnet den Gesamtpreis bisher selbst. Besonders bei mehreren gleichen Artikeln entstehen dabei immer wieder kleine Rechenfehler.

Für die erste Version betrachten wir bewusst genau einen Artikel pro Einkauf. Eine Person gibt Artikelname, Einzelpreis und Menge an. Eine spätere Software soll daraus den Gesamtpreis bestimmen und den Einkauf verständlich zusammenfassen.

## 1 Was ist Problem, Ziel und Lösung?

Ordne die Aussagen. Begründe **mindestens drei** Entscheidungen. Wenn eine Aussage nicht sauber in Problem, Ziel oder Lösung passt, markiere dies und schlage eine passendere Kategorie vor.

| Aussage | Deine Zuordnung |
|---|---|
| Beim manuellen Berechnen entstehen Fehler. | Problem |
| Der Gesamtpreis eines Einkaufs soll zuverlässig bestimmt werden. | Ziel |
| Wir programmieren eine C#-Konsolenanwendung. | Lösung |
| Einzelpreis und Menge müssen berücksichtigt werden. | Lösung |
| Der Einkauf soll schneller abgewickelt werden können. | Ziel |
| Das Programm verwendet `Console.ReadLine()`. | Lösung |
| Der berechnete Gesamtpreis wird angezeigt. | Lösung |

## 2 Auftrag fachlich schärfen

- Formuliere ein lösungsneutrales Problemstatement.
- Formuliere ein überprüfbares Zielbild.
- Leite mindestens drei funktionale Anforderungen ab.
- Ergänze zu jeder Anforderung ein Akzeptanzkriterium, mit dem eine fremde Person eindeutig entscheiden kann: erfüllt / nicht erfüllt.

Antwort:

Problem: Beim manuellen Rechnen entstehen Fehler (Besonders bei mehreren gleichen Artikeln)
Ziel: Die Sofware soll den Preis automatisch, richtig und in wenigen Sekunden ausrechnen.

| Funktionale Anforderung | Akzeptanzkriterium |
|---|---|
| Das Programm verlangt Name, Einzelpreis und Menge des Artikels. | Man kann "Apfel", "0.80" und "3" eingeben, ohne dass ein Fehler auftritt. Diese Angaben speichern in richtigem Ort. |
| Das Programm rechnet der Preis des Artikels (Einzelpreis * Menge). | Bei Einzelpreis 1.50 und Menge 3 ist das Ergebnis genau 4.50. |
| Das Programm zeigt alle Infos und den Preis auf dem Bildschirm an. | Name, Einzelpreis, Menge und Gesamtpreis stehen klar auf dem Bildschirm. |

## 3 EVA-Modell

| Eingabe | Verarbeitung | Ausgabe |
|---|---|---|
| • Artikel<br>• Einzelpreis<br>• Menge | Rechnen Gesamtpreis: Einzelpreis * Menge | • Artikel<br>• Einzelpreis<br>• Menge<br>• Gesamtpreis |

## 4 Trockenlauf

| Test | Artikel | Einzelpreis | Menge | Erwartete Ausgabe |
|---|---|---|---|---|
| A | Apfelschorle | CHF 2.50 | 3 | Artikel: Apfelschorle<br>Einzelpreis: CHF 2.50<br>Menge: 3<br>Gesamtpreis: CHF 750 |
| B | Sandwich | CHF 5.80 | 2 | Artikel: Sandwich<br>Einzelpreis: CHF 5.80<br>Menge: 2<br>Gesamtpreis: CHF 11.60 |

Führe beide Fälle Schritt für Schritt durch. Eine fremde Person muss deinen Ablauf ohne Zusatzklärung nachvollziehen können.

## 5 Fremdtest

- Welche Stelle war eindeutig?

  Antwort: Die Eingabe von Artikel, Preis und Menge war sofort klar und leicht zu verstehen.
- Wo musste die testende Person etwas annehmen oder erraten?

  Antwort: Aus dem Text war nicht sofort klar, wie die Zusammenfassung für den Verkauf in der Pause genau auf dem Bildschirm dargestellt wird.
- Welche konkrete Stelle hast du danach verbessert?

  Antwort: Ich habe die Zusammenfassung so gestaltet, dass der Gesamtpreis direkt unter dem Artikelnamen und der Menge steht, um Rechenfehler in der Pause zu vermeiden.